LAPORAN PRAKTIKUM JOBSHEET 7

Disusun Oleh:

HAFIZH ARRASYIID SYAHBANA

254107060026

SIB 1A

PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI

BISNIS JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI

MALANG 2026

6.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5

-- Input Mahasiswa ke-1 --
NIM   : 111
Nama  : adi
Kelas : 2
IPK   : 3,6

-- Input Mahasiswa ke-2 --
NIM   : 222
Nama  : tio
Kelas : 2
IPK   : 3,8

-- Input Mahasiswa ke-3 --
NIM   : 333
Nama  : ila
Kelas : 2
IPK   : 3,0

-- Input Mahasiswa ke-4 --
NIM   : 444
Nama  : lia
Kelas : 2
IPK   : 3,5

-- Input Mahasiswa ke-5 --
NIM   : 555
Nama  : fia
Kelas : 2
IPK   : 3,3
```

```
Nama : adi
NIM : 111
Kelas : 2
IPK : 3.6
-------------------
Nama : tio
NIM : 222
Kelas : 2
IPK : 3.8
-------------------
Nama : ila
NIM : 333
Kelas : 2
IPK : 3.0
-------------------
Nama : lia
NIM : 444
Kelas : 2
IPK : 3.5
-------------------
Nama : fia
NIM : 555
Kelas : 2
IPK : 3.3
-------------------
-------------------------------------------------------
Pencarian Data
-------------------------------------------------------
Masukkan ipk mahasiswa yang dicari :
IPK: 3,5
Menuggunakan Sequential Searching
Data mahasiswa dengan IPK : 3.5 ditemukan pada indeks 3
nim      : 444
nama     : lia
kelas    : 2
ipk      : 3.5
```

```
int sequentialSearch(double cari) {    "cari": Unknown word.
    int posisi = -1;    "posisi": Unknown word.
    for (int j = 0; j < listMhs.length; j++) {
        if (listMhs[j].ipk == cari) {    "cari": Unknown word.
            posisi = j;    "posisi": Unknown word.
            break;
        }
    }
    return posisi;    "posisi": Unknown word.
}

void tampilPosisi(double x, int pos) {    "tampil": Unknown word.
    if (pos != -1) {
        System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK : " + x + " ditemukan pada indeks " + pos);
    } else {
        System.out.println("Data : " + x + " tidak ditemukan");    "tidak": Unknown word.
    }
}

void tampilDataSearch(double x, int pos) {    "tampil": Unknown word.
    if (pos != -1) {
        System.out.println("nim\t : " + listMhs[pos].nim);
        System.out.println("nama\t : " + listMhs[pos].nama);
        System.out.println("kelas\t : " + listMhs[pos].kelas);    "kelas": Unknown word.
        System.out.println("ipk\t : " + x);
    } else {
        System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK  " + x + " tidak ditemukan");    "mahasiswa"
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;    MahasiswaDemo10.java is a non-project file, only syntax error

public class MahasiswaDemo10 {    "Mahasiswa": Unknown word.
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa: ");    "Masukkan": Unknown word.
        int n = sc.nextInt();
        int jumMhs = 5;

        MahasiswaBerprestasi10 list = new MahasiswaBerprestasi10(n);    "Mahasiswa": Unkno

        for (int i = 0; i < jumMhs; i++) {
            System.out.println("\n-- Input Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " --");    "Mahasisw
            System.out.print(s: "NIM   : ");
            String nim = sc.next();
            System.out.print(s: "Nama  : ");
            String nama = sc.next();
            System.out.print(s: "Kelas : ");    "Kelas": Unknown word.
            String kelas = sc.next();    "kelas": Unknown word.
            System.out.print(s: "IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            list.tambah(new Mahasiswa10(nim, nama, kelas, ipk));    "Mahasiswa": Unknown w
        }

        list.tampil();
        System.out.println(x: "-----------------------------------------------------");
        System.out.println(x: "Pencarian Data");    "Pencarian": Unknown word.
        System.out.println(x: "-----------------------------------------------------");
        System.out.println(x: "Masukkan ipk mahasiswa yang dicari : ");    "Masukkan": Unkn
        System.out.print    (s: "IPK: ");
        double cari = sc.nextDouble();    "cari": Unknown word.

        System.out.println(x: "Menuggunakan Sequential Searching");    "Menuggunakan": Unkn
        double posisi = list.sequentialSearch(cari);    "posisi": Unknown word.
        int pss = (int) posisi;    "posisi": Unknown word.
        list.tampilPosisi(cari, pss);    "cari": Unknown word.
        list.tampilDataSearch(cari, pss);    "cari": Unknown word.
    }
}
```

6.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan method tampilDataSearch dan tampilPosisi pada class MahasiswaBerprestasi!
   Jawab :
   tampilPosisi hanya memberi tahu di mana data berada, sedangkan tampilDataSearch menampilkan isi/detail data tersebut.

2. Fungsi break pada kode program di bawah ini!

```java
if (listMhs[j].ipk==cari){
    posisi=j;
    break;
}
```

   Jawab :

Untuk menghentikan perulangan (for) secara paksa begitu kondisi terpenuhi (IPK ditemukan). Artinya, ketika data yang dicari sudah ketemu di indeks j, program langsung keluar dari loop tanpa melanjutkan pengecekan elemen-elemen berikutnya. Hal ini membuat pencarian lebih efisien karena tidak membuang waktu memeriksa sisa data.

3. Apa fungsi variable pos atau indeks hasil pencarian pencarian dalam program sequential search?
   Jawab :
   berfungsi sebagai penanda indeks array tempat data yang dicari ditemukan. Nilainya diinisialisasi dengan -1 sebagai tanda "belum/tidak ditemukan". Jika data ditemukan pada indeks ke-j, maka posisi = j. Nilai ini kemudian digunakan oleh metode tampilPosisi dan tampilDataSearch untuk mengakses elemen listMhs[pos] dan menampilkan data yang tepat.

4. Jika terdapat lebih dari satu data dengan nilai yang sama, hasil pencarian sequential search yang dibuat di atas akan menampilkan data ke berapa? Jelaskan.
   Jawab :
   Program akan menampilkan data pertama yang ditemukan (indeks terkecil/paling awal dalam array). Hal ini terjadi karena adanya perintah break dalam metode sequentialSearch. Loop berjalan dari indeks 0 ke atas secara berurutan, dan begitu IPK yang cocok pertama kali ditemukan, loop langsung berhenti. Data mahasiswa dengan IPK sama yang berada di indeks lebih besar tidak akan pernah diperiksa.

5. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 diatas, apa yang terjadi jika perintah break dihapus dari kode di atas?
   Jawab :
   Jika break dihapus, loop akan terus berjalan hingga elemen terakhir array meskipun data sudah ditemukan sebelumnya. Akibatnya:
   - Jika terdapat lebih dari satu mahasiswa dengan IPK yang sama, variabel posisi akan terus diperbarui setiap kali ditemukan kecocokan.
   - Nilai posisi yang dikembalikan adalah indeks terakhir (bukan pertama) dari data dengan IPK yang dicari.
   - Program tetap berjalan dengan benar untuk data yang unik, namun hasil pencarian menjadi tidak konsisten apabila ada data duplikat selalu mengarah ke kemunculan paling akhir, bukan paling awal.

6.3.2 Verifikasi hasil percobaan

```
bin MahasiswaDemo10
Masukkan jumlah mahasiswa: 5

-- Input Mahasiswa ke-1 --
NIM   : 111
Nama  : adi
Kelas : 2
IPK   : 3,1

-- Input Mahasiswa ke-2 --
NIM   : 222
Nama  : ila
Kelas : 2
IPK   : 3,2

-- Input Mahasiswa ke-3 --
NIM   : 333
Nama  : lia
Kelas : 2
IPK   : 3,3

-- Input Mahasiswa ke-4 --
NIM   : 444
Nama  : susi
Kelas : 2
IPK   : 3,5

-- Input Mahasiswa ke-5 --
NIM   : 555
Nama  : anita
Kelas : 2
IPK   : 3,7
```

```
Nama : adi
NIM : 111
Kelas : 2
IPK : 3.1
-------------------
Nama : ila
NIM : 222
Kelas : 2
IPK : 3.2
-------------------
Nama : lia
NIM : 333
Kelas : 2
IPK : 3.3
-------------------
Nama : susi
NIM : 444
Kelas : 2
IPK : 3.5
-------------------
Nama : anita
NIM : 555
Kelas : 2
IPK : 3.7
-------------------
-------------------------------------------------------
Pencarian Data
-------------------------------------------------------
Masukkan ipk mahasiswa yang dicari :
IPK: 3,7
-------------------------------------------------------
Menggunakan binary search
-------------------------------------------------------
Data mahasiswa dengan IPK : 3.7 ditemukan pada indeks 4
nim      : 555
nama     : anita
kelas    : 2
ipk      : 3.7
```

```
int findBinarySearch(double cari, int left, int right) {
    int mid;
    if (right >= left) {
        mid = (left + right) / 2;
        if (cari == listMhs[mid].ipk) {    "cari": Unknown w
            return (mid);
        } else if (listMhs[mid].ipk > cari) {    "cari": Unk
            return findBinarySearch(cari, left, mid - 1);
        } else {
            return findBinarySearch(cari, mid + 1, right);
        }
    }
    return -1;
}
list.tampil();
System.out.println(x: "-------------------------------------------------------");
System.out.println(x: "Pencarian Data");    "Pencarian": Unknown word.
System.out.println(x: "-------------------------------------------------------");
System.out.println(x: "Masukkan ipk mahasiswa yang dicari : ");    "Masukkan": Unk
System.out.print(s: "IPK: ");
double cari = sc.nextDouble();    "cari": Unknown word.
System.out.println(x: "-------------------------------------------------------");
System.out.println(x: "Menggunakan binary search");    "Menggunakan": Unknown word
System.out.println(x: "-------------------------------------------------------");
double posisi2 = list.findBinarySearch(cari, left: 0, jumMhs - 1);    "posisi": Un
int pss2 = (int) posisi2;    "posisi": Unknown word.
list.tampilPosisi(cari, pss2);    "cari": Unknown word.
list.tampilDataSearch(cari, pss2);    "cari": Unknown word.
```

6.3.3 Pertanyaan

1. Tunjukkan pada kode program yang mana proses divide dijalankan!
   Jawab :
   ```
   mid = (left + right) / 2;
   ```

2. Tunjukkan pada kode program yang mana proses *conquer* dijalankan!
   Jawab :
   ```
   if (cari == listMhs[mid].ipk) {    "cari": Unknown
       return (mid);
   } else if (listMhs[mid].ipk > cari) {    "cari": Ur
       return findBinarySearch(cari, left, mid - 1);
   } else {
       return findBinarySearch(cari, mid + 1, right);
   }
   ```

3. Apa fungsi left, right, dan mid?
   Jawab :
   Left : Indeks paling kiri dari rentang pencarian saat ini (batas bawah)
   Right : Indeks paling kanan dari rentang pencarian saat ini (batas atas)
   Mid : Indeks tengah = (left + right) / 2, digunakan sebagai titik pembanding

4. Jika data IPK yang dimasukkan tidak urut. Apakah program masih dapat berjalan? Mengapa demikian?
   Jawab :
   Binary search mengharuskan data sudah terurut (ascending atau descending). Jika tidak urut, logika listMhs[mid].ipk > cariuntuk menentukan arah pencarian (kiri/kanan) menjadi tidak valid, sehingga bisa terjadi:
   - Data yang sebenarnya ada dilaporkan tidak ditemukan
   - Program tetap berjalan tanpa error, tapi hasilnya salah

5. Jika IPK yang dimasukkan dari IPK terbesar ke terkecil (misal: 3.8, 3.7, 3.5, 3.4, 3.2) dan elemen yang dicari adalah 3.2. Bagaimana hasil dari binary search? Apakah sesuai? Jika tidak sesuai maka ubahlah kode program *binary search* agar hasilnya sesuai
   Jawab :
   ```
   int findBinarySearch(double cari, int left, int right) {
       int mid;
       if (right >= left) {
           mid = (left + right) / 2;
           if (cari == listMhs[mid].ipk) {    "cari": Unknown
               return mid;
           } else if (listMhs[mid].ipk < cari) {    "cari": Ur
               return findBinarySearch(cari, left, mid - 1);
           } else {
               return findBinarySearch(cari, mid + 1, right);
           }
       }
       return -1;
   }
   ```

6. Jelaskan bagaimana *binary search* menentukan bahwa data yang dicari tidak ditemukan di dalam array.
   Jawab :
   Data dinyatakan tidak ditemukan ketika kondisi right >= left sudah tidak terpenuhi (yaitu right < left):

```
if (right >= left) {
    // ... proses pencarian    "pencarian": Unknown wo
}
return -1; // ← titik ini dicapai ketika left > right
```

   Artinya seluruh rentang pencarian sudah habis diperiksa tanpa menemukan nilai yang cocok. Setiap rekursi mempersempit rentang — jika sampai rentang kosong (left melewati right) dan belum ditemukan, maka dikembalikan -1sebagai tanda tidak ditemukan**.**

7. Modifikasi program di atas yang mana jumlah mahasiswa yang diinputkan sesuai dengan masukan dari keyboard.

```
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo10 {    "Mahasiswa": Unknown word.
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa: ");    "Masukkan": Unknown word.
        int n = sc.nextInt();                // ← jumlah dari keyboard    "jumlah": Unknown
        int jumMhs = n;                      // ← gunakan n, bukan hardcode 5    "gunakan":

        MahasiswaBerprestasi10 list = new MahasiswaBerprestasi10(n);    "Mahasiswa": Unkno

        for (int i = 0; i < jumMhs; i++) {
            System.out.println("\n-- Input Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " --");    "Mahasisw
            System.out.print(s: "NIM   : "); String nim = sc.next();
            System.out.print(s: "Nama  : "); String nama = sc.next();
            System.out.print(s: "Kelas : "); String kelas = sc.next();    "Kelas": Unknown
            System.out.print(s: "IPK   : "); double ipk = sc.nextDouble();
            list.tambah(new Mahasiswa10(nim, nama, kelas, ipk));    "Mahasiswa": Unknown w
        }

        list.tampil();
        System.out.println(x: "-------------------------------------------------------");
        System.out.println(x: "Pencarian Data");    "Pencarian": Unknown word.
        System.out.println(x: "-------------------------------------------------------");
        System.out.print(s: "IPK: ");
        double cari = sc.nextDouble();    "cari": Unknown word.

        System.out.println(x: "-------------------------------------------------------");
        System.out.println(x: "Menggunakan binary search");    "Menggunakan": Unknown word.
        System.out.println(x: "-------------------------------------------------------");

        double posisi2 = list.findBinarySearch(cari, left: 0, jumMhs - 1);    "posisi": Unk
        int pss2 = (int) posisi2;    "posisi": Unknown word.
        list.tampilPosisi(cari, pss2);    "cari": Unknown word.
        list.tampilDataSearch(cari, pss2);    "cari": Unknown word.
    }
}
```

Link Github : https://github.com/nNasq/Jobsheet-7---Searching